

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA — LEGO: PIEZAS Y PATRONES SIMPLES	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	5
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
LEGO: explorando piezas y patrones simples <i>Unidad 1 — Prudencia</i>	Explorar libremente las piezas de LEGO identificando sus atributos (color, forma y tamaño) mediante la manipulación directa en grupos pequeños; y reconocer y crear, en equipo, una primera secuencia sencilla de piezas que se repite (patrón), como base perceptiva previa a la destreza formal que se trabajará en la clase 6.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
M.2.1.2 (ref., en desarrollo) Describir y reproducir patrones de objetos y figuras basándose en sus atributos. En esta clase se trabaja la fase exploratoria/perceptiva de la destreza; se formaliza y evalúa de forma estructurada en la clase 6 ("Patrones con LEGO").	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pauta 2) · Implicación (pautas 7–9) 1. Experiencia (E) Piezas mezcladas, primeras observaciones	Humanos - Estudiantes y docente, organizados en grupos pequeños. Materiales - Piezas LEGO variadas en color, forma y tamaño, suficientes para cada grupo. - Bandejas o cajas pequeñas para clasificar las piezas. - Espacio en mesas o en el piso para trabajar en grupo.	Se busca que los estudiantes descubran, de forma vivencial, que los objetos pueden agruparse y ordenarse según características observables (atributos) y que esas agrupaciones pueden dar lugar a secuencias que se repiten (patrones). Esta primera experiencia manual y sin presión de "acertar" construye la base perceptiva sobre la que, en la clase 6, se formalizará y evaluará la destreza de patrones de forma estructurada.	Técnica: Observación directa durante la exploración y la actividad grupal. Instrumento: Lista de cotejo, con nota informal de hasta 10 puntos por participación. Indicadores:

- El docente organiza a los estudiantes en grupos pequeños y reparte a cada grupo una bandeja con piezas LEGO variadas y mezcladas.
- Pregunta disparadora: “¿Qué diferencias notan entre estas piezas?”, dando un minuto para que cada grupo las observe y manipule libremente.
- DUA 7.1 – Implicación: la exploración es libre y sin una única respuesta correcta, lo que reduce la ansiedad ante la tarea y motiva la curiosidad de cada estudiante.

2. Reflexión (R)

- ¿Qué criterios usaron para diferenciar las piezas?
- ¿Las separaron por color? ¿Por forma? ¿Por tamaño?
- Se registran las respuestas de los grupos sin corregirlas todavía, para retomarlas en la conceptualización.

3. Conceptualización (C)

Atributo y patrón, con un ejemplo simple

- Se introduce el concepto de atributo: una característica de la pieza (su color, su forma o su tamaño).
- Se introduce el concepto de patrón: una secuencia que se repite, con un ejemplo simple en el pizarrón (rojo–azul–rojo–azul).
- Analogía: un patrón es como los días de la semana o una canción con estribillo — algo que se repite una y otra vez de la misma manera.
- DUA 2.1 – Representación: el concepto se apoya con un ejemplo visual en el pizarrón además de la explicación oral, ofreciendo dos vías para comprender la misma idea.

4. Aplicación (A)

Cada equipo arma su propio patrón

- En equipo, los estudiantes clasifican sus piezas eligiendo un atributo (color, forma o tamaño).

- Identifica y nombra atributos (color, forma, tamaño) de las piezas LEGO.
- Agrupa piezas siguiendo un criterio propio o sugerido por el docente.
- Participa activamente en la actividad grupal y propone ideas al equipo.

	- Arman una primera secuencia sencilla de 2 a 3 piezas que se repite al menos dos veces. - DUA 8.3 – Implicación: cada equipo elige libremente qué atributo usar para su patrón, optimizando la relevancia y la autonomía de la elección. - El docente observa a cada grupo durante la actividad y asigna una nota de hasta 10 según la participación y la claridad del patrón propuesto. 5. Reflexión y consolidación (R) - Cada grupo muestra su patrón al resto de la clase, explicando qué atributo usaron. - Se refuerza que reconocer y crear patrones es una habilidad que usarán pronto para programar a Viti Bot. - DUA 9.3 – Implicación: se valora en voz alta el criterio de cada equipo, no solo la exactitud del patrón, con retroalimentación orientada a la mejora.			
--	---	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos. Sugerencias: - Entregar piezas de mayor tamaño o con colores de alto contraste si el estudiante lo necesita. - Ubicar al estudiante en un grupo con compañeros que puedan modelar la actividad. - Permitir que el estudiante señale o entregue piezas en lugar de manipular varias a la vez, si tiene dificultad motriz.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo. Sugerencias: - Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. - Dosificar la actividad: reducir el patrón a solo 2 piezas en lugar de 3, manteniendo el objetivo. - Evaluación diferenciada: valorar con observación directa y explicación oral, con tiempo adicional.

GRADO 3 <i>Significativas</i>	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Sugerencias: ● Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI). ● Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: separar piezas por un solo atributo, con apoyo directo del docente). ● Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.
---	--

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en grupos pequeños, la identificación de atributos (color, forma, tamaño) y la construcción de patrones sencillos con LEGO, con apoyo directo del docente.	● Modelado paso a paso por el docente, armando un patrón frente al grupo. ● Trabajo cooperativo en parejas para practicar antes de intentarlo en equipo grande. ● Retroalimentación inmediata y positiva durante cada intento.	● Observación del patrón armado por el estudiante. ● Diálogo guiado: identificar qué atributo se usó y por qué se repite. ● Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su manejo de la actividad.